

✅ TASK_BREAKDOWN.md — Sprint Task Breakdown

MedSign · PKM-KC 2026 · v1.0

┆ Story Points: 1 = ~2 jam kerja, 2 = ~4 jam, 3 = ~6 jam, 5 = ~1 hari, 8 = ~2 hari

SPRINT 0 — Setup & Environment (Minggu 1-2 Juni 2026)

Goal: Semua tooling siap, struktur folder ada, repo bersih.

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S0-01	Inisialisasi repo GitHub + branch strategy (main/dev/feature)	1	All	—	☐
S0-02	Setup React project dengan Vite + TailwindCSS	1	FE	S0-01	☐
S0-03	Setup FastAPI project + folder structure sesuai SDD	1	BE	S0-01	☐
S0-04	Buat Supabase project + setup tabel <code>sessions</code> dan <code>session_logs</code>	2	BE	—	☐
S0-05	Setup docker-compose: service <code>frontend</code> (Nginx) + <code>backend</code> (FastAPI)	2	BE	S0-02, S0-03	☐
S0-06	Install & test MediaPipe Hands di browser (script HTML sederhana)	2	ML/FE	S0-02	☐
S0-07	Setup Python environment: TF 2.15, TFLite runtime, OpenCV, requirements.txt	1	ML	—	☐
S0-08	Buat <code>.env.example</code> dengan semua variabel yang dibutuhkan	1	BE	S0-03	☐
S0-09	Setup CI pipeline GitHub Actions: lint + unit test otomatis	2	All	S0-01	☐

Sprint 0 Total: 13 SP $\approx$ 3-4 hari kerja

SPRINT 1 — Data Collection (Minggu 3-4 Juni - Juli 2026)

Goal: Script rekam data siap, 40 kata $\times \geq 60$ sample terkumpul dari komunitas BISINDO.

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S1-01	Buat script <code>collect_data.py</code> : webcam + MediaPipe + simpan .npy	5	ML	S0-07	☐
S1-02	Implementasi fungsi <code>normalize_landmarks()</code> di Python	2	ML	S1-01	☐
S1-03	Validasi normalisasi: plot landmark sebelum/sesudah ke matplotlib	2	ML	S1-02	☐
S1-04	Buat <code>classes.json</code> — mapping index $\rightarrow$ kata (40 kelas)	1	ML	—	☐
S1-05	Buat instruksi rekam data untuk relawan (PDF 1 halaman)	2	PM	—	☐
S1-06	Rekam 40 kata $\times$ 100 sample sendiri (sebagai pilot data)	8	ML	S1-01	☐
S1-07	Koordinasi dengan ≥ 3 relawan BISINDO natif untuk rekam data tambahan	5	PM	S1-05	☐
S1-08	Buat script validasi data: cek jumlah sample per kelas, visualisasi distribusi	3	ML	S1-06	☐
S1-09	Buat script augmentasi: temporal warp, gaussian noise, speed perturbation	3	ML	S1-06	☐

Sprint 1 Total: 31 SP $\approx$ 6-8 hari kerja (rekam data adalah bottleneck)

SPRINT 2 — Model Training & Backend (Minggu 1-3 Agustus 2026)

Goal: Model LSTM terlatih $\geq$ 80% akurasi, API backend berjalan.

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S2-01	Buat <code>train_lstm.py</code> : load data, one-hot encode, train/test split	3	ML	S1-06	☐
S2-02	Implementasi <code>build_lstm_model()</code> sesuai SDD	3	ML	S2-01	☐
S2-03	Training run pertama + analisis training curve (accuracy/loss plot)	3	ML	S2-02	☐
S2-04	Buat <code>evaluate.py</code> : confusion matrix per kelas, classification report	3	ML	S2-03	☐
S2-05	Hyperparameter tuning: dropout, batch size, learning rate, jumlah unit LSTM	5	ML	S2-03	☐
S2-06	Export model terbaik ke <code>.h5</code> dan <code>.tflite</code> (float16 quantization)	2	ML	S2-05	☐
S2-07	Buat <code>model.py</code> : ModelLoader singleton + predict() function	3	BE	S2-06	☐
S2-08	Buat <code>preprocess.py</code> backend (identik dengan training pipeline)	2	BE	S1-02	☐
S2-09	Buat FastAPI endpoint <code>POST /predict/gesture</code>	3	BE	S2-07	☐
S2-10	Buat FastAPI endpoint <code>GET /vocabulary</code>	1	BE	—	☐
S2-11	Buat WebSocket handler <code>/stream</code>	5	BE	S2-07	☐

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S2-12	Buat endpoint <code>POST /session/log</code> + <code>GET /session/{id}</code> dengan Supabase	3	BE	S0-04	☐
S2-13	Endpoint <code>GET /health</code>	1	BE	S2-09	☐
S2-14	Unit test untuk <code>preprocess.py</code> dan <code>model.py</code>	2	BE	S2-08	☐
S2-15	Benchmark latency API: target < 150ms per request	2	BE	S2-09	☐

Sprint 2 Total: 41 SP ≈ 8-10 hari kerja

SPRINT 3 — Frontend Core (Minggu 4 Agustus - September 2026)

Goal: Semua komponen utama berjalan, integrasi dengan backend, semua US-01 s/d US-13 terpenuhi.

3A — Infrastruktur & Hooks

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-01	Buat <code>useWebcam.js</code> : <code>getUserMedia</code> , <code>stream</code> , <code>error</code> handling	3	FE	S0-06	☐
S3-02	Buat <code>useMediaPipe.js</code> : <code>Hands</code> instance, <code>onResults</code> callback, <code>canvas overlay</code>	5	FE	S3-01	☐

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-03	Buat <code>useWebSocket.js</code> : connect, send, receive, auto-reconnect	3	FE	—	☐
S3-04	Buat <code>useSentenceBuilder.js</code> : append, undo, clear	1	FE	—	☐
S3-05	Buat <code>tts.js</code> utility: speak(), cancel(), toggle	1	FE	—	☐
S3-06	Buat <code>landmarks.js</code> utility: normalisasi (identik Python) di JavaScript	3	FE	S1-02	☐
S3-07	Setup AppContext dengan state global (tts, session log, sentence)	2	FE	—	☐

3B — Komponen UI

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-08	Buat <code>CameraFeed.jsx</code> : video element + canvas overlay + status badge	5	FE	S3-02	☐
S3-09	Buat <code>DetectionResult.jsx</code> : emoji + kata besar + confidence bar + darurat state	3	FE	S3-07	☐
S3-10	Buat <code>SentenceBuilder.jsx</code> : kata-kata terpilih + tombol ucapkan/hapus/bersih	2	FE	S3-04	☐
S3-11	Buat <code>VocabularyGrid.jsx</code> : tab kategori + word chips (40 kata dari API)	3	FE	S3-07	☐

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-12	Buat <code>SessionLog.jsx</code> : timeline log + entry styling pasien/dokter + salin	3	FE	S3-07	☐
S3-13	Buat <code>DoctorInput.jsx</code> : textarea + tombol kirim + keyboard shortcut Enter	2	FE	S3-07	☐
S3-14	Buat <code>QuickPhrases.jsx</code> : grid 2 kolom 10 frasa cepat	1	FE	S3-13	☐
S3-15	Buat <code>TranslationBig.jsx</code> : terjemahan besar untuk mode dokter	2	FE	S3-09	☐

3C — Pages & Integrasi

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-16	Buat <code>Home.jsx</code> : landing page + role selection	2	FE	—	☐
S3-17	Buat <code>PatientView.jsx</code> : compose semua komponen left/right column	3	FE	S3-08..S3-12	☐
S3-18	Buat <code>DoctorView.jsx</code> : compose semua komponen + big translation	3	FE	S3-15..S3-14	☐
S3-19	Integrasi <code>useWebSocket.js</code> dengan <code>DetectionResult</code> dan <code>SentenceBuilder</code>	3	FE	S3-03, S3-09	☐
S3-20	Fetch vocabulary dari <code>GET /vocabulary</code> saat mount	1	FE	S3-11	☐

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S3-21	POST session log ke backend setiap deteksi/input dokter	2	FE	S3-12	☐

Sprint 3 Total: 53 SP $\approx$ 10-13 hari kerja

SPRINT 4 — Polish, Testing & Deployment (September 2026)
Goal: Akurasi model $\geq$ 85%, SUS $\geq$ 70, app deployed & siap demo PKM-KC.

4A — Model Improvement

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S4-01	Analisis confusion matrix: identifikasi kata dengan akurasi $< 70\%$	2	ML	S2-04	☐
S4-02	Rekam data tambahan untuk kelas bermasalah (target 150 sample)	5	ML	S4-01	☐
S4-03	Re-train model dengan data tambahan + augmentasi	3	ML	S4-02	☐
S4-04	Validasi final: target $\geq 85\%$ top-1, $\geq 95\%$ top-3	2	ML	S4-03	☐
S4-05	Buat laporan evaluasi model: per-class accuracy, confusion matrix visual	3	ML	S4-04	☐

4B — Aksesibilitas & Polish

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S4-06	Audit aksesibilitas WCAG 2.1 AA: contrast, touch target, keyboard nav	3	FE	S3-17	☐
S4-07	Fix semua issue aksesibilitas dari audit	3	FE	S4-06	☐
S4-08	Test di berbagai browser: Chrome, Firefox, Edge	2	FE	S3-18	☐
S4-09	Optimasi performance: lazy load komponen besar, memoize callback	2	FE	S3-18	☐
S4-10	Tambahkan loading states & error boundaries di semua komponen	2	FE	S3-18	☐

4C — Testing

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S4-11	Unit test frontend: hooks (useWebcam, useMediaPipe) dengan Vitest	3	FE	S3-08	☐
S4-12	Integration test backend: semua endpoint dengan pytest	3	BE	S2-09	☐
S4-13	End-to-end test: Playwright — alur pasien gestur → teks → log	5	FE	S3-17	☐

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S4-14	Usabilitas test dengan 10 partisipan (5 tunarungu + 5 tenaga medis)	8	PM	S3-17	☐
S4-15	Analisis SUS Score + dokumentasi temuan usabilitas	3	PM	S4-14	☐

4D — Deployment

ID	Task	SP	Assignee	Dep	Status
S4-16	Finalisasi Dockerfile backend + Nginx config frontend	2	BE	S0-05	☐
S4-17	Setup environment variables production di server/Railway	1	BE	S4-16	☐
S4-18	Deploy backend ke server production + health check pass	3	BE	S4-16	☐
S4-19	Build React + deploy ke hosting (Vercel / Nginx)	2	FE	S4-16	☐
S4-20	Setup domain + HTTPS (Let's Encrypt)	2	BE	S4-18	☐
S4-21	Smoke test production deployment + monitor 24 jam	2	All	S4-19	☐

Sprint 4 Total: 60 SP ≈ 12-15 hari kerja

TASK TAMBAHAN (Parallel / Kapan Saja)

ID	Task	SP	Catatan
DOC-01	Update README.md dengan instruksi setup lengkap	2	Selesai sebelum demo
DOC-02	Buat video demo 3-5 menit untuk PKM-KC	3	Minggu terakhir Sept
DOC-03	Persiapkan slide presentasi PKM-KC	5	1 minggu sebelum deadline
DOC-04	Laporan akhir PKM-KC sesuai panduan	8	Deadline Oktober 2026
RES-01	Kumpulkan informed consent dari seluruh relawan data	1	Sebelum rekam data
RES-02	Ethical clearance / persetujuan institusi untuk uji pengguna	3	Sebelum S4-14

RINGKASAN TIMELINE

JUNI 2026

Week 1-2 : Sprint 0 – Setup & Environment

Week 3-4 : Sprint 1A – Script data collection siap

JULI 2026

Week 1-4 : Sprint 1B – Rekam data 40 kata × 100 sample (bottleneck)

AGUSTUS 2026

Week 1-3 : Sprint 2 – Model training + Backend API

Week 4 : Sprint 3A – Frontend hooks & infrastruktur

SEPTEMBER 2026

Week 1-2 : Sprint 3B+C – Komponen UI + integrasi penuh

Week 3 : Sprint 4A+B – Model polish + aksesibilitas

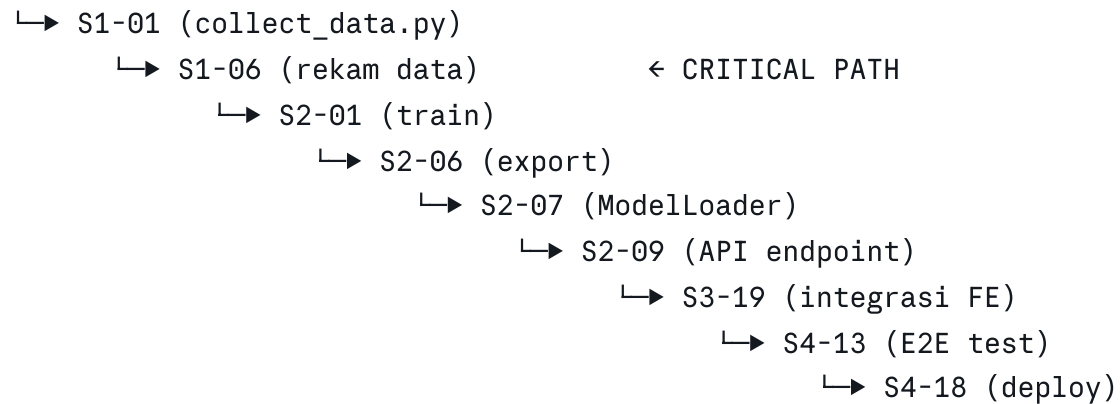
Week 4 : Sprint 4C+D – Testing + deployment + demo siap

OKTOBER 2026

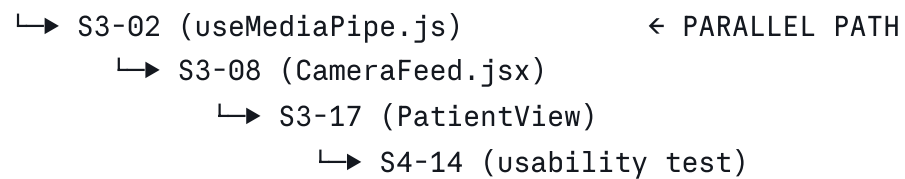
Submit PKM-KC + paper

DEPENDENCY GRAPH KRITIS

S0-07 (Python env)



S0-06 (MediaPipe test)



⚠ **Critical Path:** Rekam data (S1-06) adalah bottleneck terbesar. Mulai koordinasi relawan BISINDO di Sprint 0 agar data siap di awal Sprint 2.